

4 · ארבעת סוגי ה-JOIN – אותה שאליתה, תוצאה שונה

נתונים: Dana ו-Avi במחלקה 10 (R&D), Noa בלי מחלקה; מחלקות HR ו-Finance בלי עובדים.

```
SELECT e.first_name, d.dept_name
FROM employee e
INNER JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id;
-- רק זוגות תואמים

... LEFT JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id;
-- NULL: + Noa|NULL → כל העובדים; בלי התאמה

... RIGHT JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id;
-- NULL|HR, NULL|Finance: + כל המחלקות

SELECT COUNT(*) FROM employee CROSS JOIN department;
-- ON שורות (3×9=), אין N×M: מכפלה קרטזית
```

**שנחתם ON?** FROM a JOIN b בלי ON (או FROM a, b WHERE) = מכללה קרטזית בטעות. **ON לא חייב שוויון:** אפשר a.x > b.y.

5 · תבניות JOIN חשובות למבחן

**אנטי-JOIN** – שורות שמאליות בלי התאמה (עובדים שלא משובצים לאף פרויקט):

```
SELECT e.first_name, e.last_name
FROM employee e
LEFT JOIN works_on w ON e.emp_id = w.emp_id
WHERE w.emp_id IS NULL; -- נשארו רק חסרי-ההתאמה
```

**Self-JOIN** – טבלה מול עצמה עם שני כינויים (עובד ← שם המנהל שלו):

```
SELECT e.first_name AS worker, m.first_name AS manager
FROM employee e
LEFT JOIN employee m ON e.manager_id = m.emp_id;
-- יופיע (NULL) כדי שגם עובד בלי מנהל
```

**USING** – קיצור ל-ON כשעמודת החיבור נקראת אותו דבר בשתי הטבלאות:

```
SELECT e.first_name, d.dept_name
FROM employee e JOIN department d USING (dept_id);
-- LEFT JOIN עובד גם עם: ON e.dept_id = d.dept_id; שקול ל
```

**חיבור 3 טבלאות (N:M דרך טבלת קשר)** – מי עובד על איזה פרויקט וכמה שעות:

```
SELECT e.first_name, p.proj_name, w.hours
FROM employee e
JOIN works_on w ON e.emp_id = w.emp_id
JOIN project p ON w.proj_id = p.proj_id
WHERE w.hours >= 20;
```

**תנאי ב-ON מול WHERE ב-OUTER JOIN:** תנאי על הטבלה החיצונית שנכתב ב-WHERE מסנן את שורות ה-NUL – וה-LEFT הופך בפועל ל-INN. תנאי שצריך לחול רק על ההתאמה – לכתוב ב-ON:

```
LEFT JOIN department d
ON e.dept_id = d.dept_id AND d.dept_name = 'R&D'
-- R&D-כל העובדים נשארים; ההתאמה רק ל
```

6 · איחוד תוצאות של שאליות (מהדף-עזר הרשמי)

```
SELECT city FROM employee -- שורות על שורות
UNION
SELECT city FROM suppliers; -- איחוד, בלי כפולים
-- UNION ALL – איחוד כולל כפולים
-- INTERSECT – רק שורות שמופיעות בשתי התוצאות
-- MINUS – שורות של הראשונה שאינן בשנייה
```

שתי השאליות חייבות אותו מספר עמודות וטיפוסים תואמים. FULL OUTER JOIN (מהדף-עזר) = איחוד LEFT+RIGHT – לא קיים ב-MYSQL; ממומש כ-LEFT JOIN ... UNION RIGHT JOIN.

הסכמה לכל הדוגמאות בדף:

```
department(dept_id PK, dept_name, location)
employee (emp_id PK, first_name, last_name, salary,
         city, age, dept_id FK→department,
         manager_id FK→employee)
project (proj_id PK, proj_name)
works_on (emp_id FK, proj_id FK, hours, PK=(emp_id,proj_id))
```

1 · אנטומיית SELECT – כל החלקים בשאליתה אחת

שולפת לכל עובד ששכרו מעל 5000 את שם המחלקה, שמו ושכרו השנתי, ממוינים מהגבוה לנמוך, שורות 11–15 בלבד:

```
SELECT DISTINCT -- DISTINCT: כפולות
d.dept_name, -- עמודה רגילה (עם כינוי טבלה)
e.first_name AS name, -- כינוי לעמודה (רשות AS)
e.salary * 12 AS yearly_sal -- עמודה מחושבת
FROM employee e -- כינוי טבלה: e
JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id
WHERE e.salary > 5000 -- סינון שורות
ORDER BY yearly_sal DESC, -- מיון ראשי: יורד
         name ASC -- שובר שוויון: עולה (ברירת מחזל)
LIMIT 5 OFFSET 10; -- LIMIT (או) דלג על 10, החזר 5
10,5)
```

**סדר כתיבה:** SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY → LIMIT.

**סדר ביצוע לוגי:** FROM(+JOIN) → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT. הערות: עד סוף שורה --.

2 · WHERE – כל האופרטורים בדוגמה אחת

כל תנאי כאן הוא אופרטור שנלמד – שימו לב לסוגריים סביב OR:

```
SELECT first_name FROM employee
WHERE (salary BETWEEN 5000 AND 10000 -- טווח, כולל הקצוות
      OR dept_id IN (10, 20, 30)) -- שקול לשרשרת
AND city <> 'Haifa' -- שונה (גם !=)
AND first_name LIKE 'D%' -- D-מתחיל ב
AND last_name LIKE '_o%' -- o תו כלשהו, אז
AND manager_id IS NOT NULL -- = NULL ! לעולם לא
AND NOT (age < 25 OR age > 60);
```

| אופרטור               | משמעות                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| = < > != <= > >=      | השוואה; <> = שונה                         |
| BETWEEN a AND b       | טווח כולל שני הקצוות                      |
| IN (v1,v2,...)        | שווה לאחד מהרשימה; NOT IN – לאף אחד       |
| LIKE 'תבנית'          | % = רצף כלשהו (גם ריק) · _ = בדיוק תו אחד |
| IS NULL / IS NOT NULL | בדיקת ערך חסר; NULL = תמיד UNKNOWN        |
| AND OR NOT            | לוגיים; AND קודם ל-OR – להוסיף סוגריים!   |

'D%' LIKE מתחיל ב-D · 'n%' מסתיים ב-n · '%ss%' מכיל 'ss' · '\_o\_' בדיוק 3 תווים o-ו-באמצע · '\_\_\_\_' בדיוק 4 תווים. מחרוזות נכתבות בגרש בודד ('Dana'); מספרים – בלי גרש.

3 · תבניות מהמבחן לדוגמה של המרצה

האירועים שהשתתפו בהם יותר מ-5 אנשים (ספירה בטבלת הקשר):

```
SELECT event_id
FROM Connection
GROUP BY event_id
HAVING COUNT(*) > 5;
```

אנשים שהיו ב«יום הסטודנט», או ב«מבחן» וגם גילם מעל 25 – שימו לב שהסוגריים קובעים שה-AND חל רק על תנאי המבחן:

```
SELECT DISTINCT p.f_name, p.l_name
FROM Person p
JOIN Connection c ON p.ID = c.ID
JOIN Event e ON c.event_id = e.event_id
WHERE e.description = 'student day'
      OR (e.description = 'exam' AND p.age > 25);
-- DISTINCT: אדם שהיה בשני האירועים יופיע פעם אחת
```

שלושת המרוויחים הגדולים; LIMIT 3; ORDER BY salary DESC

9 · DDL – הגדרת מבנה + טיפוסים נתונים

יצירת טבלה עם כל הטיפוסים הנפוצים (ההערות = מתי משתמשים):

```
CREATE TABLE product (  
  product_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 1,2,3 מונה רץ...  
  name VARCHAR(100) NOT NULL, -- 100 טקסט משתנה עד  
  sku CHAR(8), -- טקסט באורך קבוע  
  descr TEXT, -- טקסט ארוך  
  price DECIMAL(8,2), -- מדויק – לכסף (8 ספרות, 2  
  ) אחרי הנקודה  
  weight FLOAT, -- קירוב – לא לכסף!  
  qty INT, big_id BIGINT,  
  in_stock BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  added_on DATE, updated_at DATETIME -- TIMESTAMP וגם  
);  
  
-- המספרים בטיפוסים:  
-- DECIMAL(p,s): p עד: DECIMAL(8,2) → 999999.99 ; מקסימום  
-- DECIMAL(5,1) → 9999.9 ; תווים (תופס לפי האורך בפועל) n עד: VARCHAR(n)  
-- CHAR(n): תווים (קצר יותר – מרופד ברווחים) n בדיוק  
  
CREATE DATABASE shop; USE shop; SHOW TABLES; -- ניהול מסד  
DESCRIBE product; -- הצגת מבנה הטבלה  
ALTER TABLE product ADD email VARCHAR(100); -- הוספת עמודה  
ALTER TABLE product MODIFY name VARCHAR(150); -- שינוי טיפוס  
ALTER TABLE product DROP email; -- מחיקת עמודה  
ALTER TABLE product RENAME TO item; -- שינוי שם טבלה  
ALTER TABLE item RENAME COLUMN sku TO code; -- שינוי שם עמודה  
ALTER TABLE item ADD CHECK (price > 0); -- הוספת אילוץ  
ALTER TABLE item DROP CONSTRAINT c; -- הסרת אילוץ  
CREATE TABLE rich AS -- טבלה חדשה משאלתה  
  SELECT * FROM employee WHERE salary > 10000;  
DROP TABLE rich; -- מחיקת הטבלה כולה
```

אינדקסים – מבנה עזר לזירוז חיפוש על עמודות (במחיר עדכונים איטיים יותר):

```
CREATE INDEX idx_city ON employee(city); -- אינדקס רגיל  
CREATE UNIQUE INDEX idx_ssn ON employee(emp_ssn); -- גם אוכף  
-- ייחודיות  
DROP INDEX idx_city ON employee;
```

10 · DML – הוספה, עדכון, מחיקה

```
INSERT INTO employee (emp_id, first_name, salary)  
VALUES (1, 'Dana', 8000); -- שורה אחת  
  
INSERT INTO employee (first_name, salary)  
VALUES ('Noa', 9000), ('Avi', 6500); -- כמה שורות PK מ-AUTO_INCREMENT  
  
INSERT INTO managers -- הוספה מתוך שאלתה  
  SELECT * FROM employee WHERE manager_id IS NULL;  
  
UPDATE employee  
SET salary = salary * 1.1, -- אפשר כמה השמות בפסיק  
  city = 'Ramat Gan'  
WHERE dept_id = 10; -- כולם – WHERE בלי  
-- מתעדכנים!  
  
DELETE FROM employee WHERE dept_id IS NULL;
```

| מה עושה                                          | סוג | פקודה                 |
|--------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| מוחקת שורות (אפשר חלקית); ניתנת לביטול בטרנזקציה | DML | DELETE FROM t [WHERE] |
| מרוקנת הכול מהר + מאפסת AUTO_INCREMENT           | DDL | TRUNCATE TABLE t      |
| מוחקת את הטבלה עצמה (מבנה + נתונים)              | DDL | DROP TABLE t          |

זהירות: DELETE / UPDATE בלי WHERE פוגעים בכל השורות.

7 · אגרגציה + GROUP BY + HAVING – הכול בשאלתה אחת

לכל מחלקה בתל-אביב עם יותר מ-2 עובדים: כמה עובדים, כמה עם שכר, וסטטיסטיקות שכר:

```
SELECT d.dept_name,  
  COUNT(*) AS num_rows, -- סופר שורות (גם NULL)  
  COUNT(e.salary) AS with_sal, -- רק ערכים לא NULL  
  AVG(e.salary) AS avg_sal, -- במישוב NULL-מתעלם מ  
  SUM(e.salary) AS total,  
  MAX(e.salary) AS top, MIN(e.salary) AS bottom  
FROM department d  
LEFT JOIN employee e ON e.dept_id = d.dept_id  
WHERE d.location = 'Tel Aviv' -- סינון שורות, לפני קיבוץ  
GROUP BY d.dept_id, d.dept_name -- קבוצה לכל מחלקה  
HAVING COUNT(*) > 2 -- סינון קבוצות, אחרי קיבוץ  
ORDER BY avg_sal DESC;
```

**הכלל:** כל עמודה ב-SELECT שאינה בתוך פונקציית אגרגציה – חייבת להופיע ב-WHERE .GROUP BY מסנן שורות ואסור לו אגרגציה; **HAVING** מסנן קבוצות ומותר לו (HAVING AVG(salary)>9000).

אם שכר של עובד אחד NULL מתוך 4: COUNT(\*)=4, COUNT(salary)=3, AVG=3/4 (לא 3/4!).

```
SELECT AVG(salary) FROM employee; -- GROUP BY בלי:  
-- האגרגציה על כל הטבלה – מוחזרת שורה אחת  
SELECT dept_id, city, COUNT(*) -- קיבוץ לפי צירוף  
FROM employee GROUP BY dept_id, city; -- (מחלקה, עיר)  
SELECT COUNT(DISTINCT city) FROM employee; -- ספירת ערכים שונים
```

8 · תתי-שאליות (Subqueries)

סקרית (ערך יחיד) – מי מרוויח מעל הממוצע הכללי:

```
SELECT first_name FROM employee  
WHERE salary > (SELECT AVG(salary) FROM employee);
```

רשימה עם IN – עובדי המחלקות שבתל-אביב:

```
SELECT first_name FROM employee  
WHERE dept_id IN (SELECT dept_id FROM department  
  WHERE location = 'Tel Aviv');
```

מתואמת (correlated) – המרוויח הכי הרבה בכל מחלקה (הפנימית רצה לכל שורה חיצונית):

```
SELECT d.dept_name, e.first_name, e.salary  
FROM employee e JOIN department d ON e.dept_id = d.dept_id  
WHERE e.salary = (SELECT MAX(e2.salary) FROM employee e2  
  WHERE e2.dept_id = e.dept_id);
```

בתוך SELECT – ערך מחושב לכל שורה (כמה פרויקטים לכל עובד):

```
SELECT e.first_name,  
  (SELECT COUNT(*) FROM works_on w  
  WHERE w.emp_id = e.emp_id) AS num_projects  
FROM employee e;
```

בתוך FROM – טבלה זמנית עם כינוי:

```
SELECT t.dept_id, t.avg_sal  
FROM (SELECT dept_id, AVG(salary) AS avg_sal  
  FROM employee GROUP BY dept_id) t  
WHERE t.avg_sal > 9000;
```

**מלכודת:** (NULL תת-שאליתה שמחזירה) NOT IN לא מחזיר אף שורה! להשתמש באנטי-JOIN (סעיף 4) או לסנן: WHERE x NOT IN (SELECT y FROM t WHERE y IS NOT NULL)

14 · טריגרים (Triggers)

קוד שרץ אוטומטית על אירוע: INSERT/UPDATE/DELETE × BEFORE/AFTER, לכל שורה (FOR EACH STATEMENT; FOR EACH ROW) קיים גם – פעם אחת לכל הפקודה). NEW=השורה החדשה (insert/update), OLD=הישנה (update/delete):

```
CREATE TRIGGER log_new_emp
AFTER INSERT ON employee
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO emp_log (msg, at)
    VALUES (NEW.first_name, NOW());
END;

CREATE TRIGGER log_raise
AFTER UPDATE ON employee
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF (OLD.salary != NEW.salary) THEN
        INSERT INTO pay_log (emp_id, old_pay, new_pay)
        VALUES (OLD.emp_id, OLD.salary, NEW.salary);
    END IF;
END;

CREATE TRIGGER clean_name
BEFORE INSERT ON employee
FOR EACH ROW
SET NEW.first_name = UPPER(NEW.first_name);

DROP TRIGGER log_new_emp;
```

**BEFORE** – לתקן/לאמת את NEW לפני שמירה; **AFTER** – לוגים ועדכון טבלאות אחרות.

15 · פונקציות ופרוצדורות מאוחסנות

**פונקציה** – מקבלת פרמטרים, **חייבת** להחזיר ערך יחיד (RETURNS), ונקראת בתוך שאלות:

```
CREATE FUNCTION actor_count_fn(in_fn VARCHAR(45),
                               in_ln VARCHAR(45))
RETURNS INTEGER
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE a_count INTEGER DEFAULT 0;
    SELECT COUNT(*) INTO a_count
    FROM actor a JOIN film_actor fa ON a.actor_id=fa.actor_id
    WHERE a.first_name = in_fn AND a.last_name = in_ln;
    SET a_count = 5;
    RETURN a_count;
END;

CREATE FUNCTION annual(m DECIMAL(10,2))
RETURNS DECIMAL(10,2) DETERMINISTIC RETURN m * 12;

SELECT actor_count_fn('NICK','WAHLBERG');
SELECT first_name, actor_count_fn(first_name,last_name)
FROM actor WHERE actor_count_fn(first_name,last_name) > 20;
```

**פרוצדורה** – מופעלת ב-CALL, מחזירה דרך פרמטרי OUT (או SELECT), ויכולה לשנות נתונים:

```
CREATE PROCEDURE dept_summary(IN in_dept INT,
                              OUT cnt INT, OUT total INT)
BEGIN
    SELECT COUNT(*), SUM(salary) INTO cnt, total
    FROM employee WHERE dept_id = in_dept;
    INSERT INTO emp_log (msg, at)
    VALUES (NEW.first_name, NOW());
END;

CALL dept_summary(10, @c, @t); SELECT @c, @t;

DROP FUNCTION annual; DROP PROCEDURE dept_summary;
```

**ההבדל:** פונקציה = ערך יחיד, בתוך SELECT, קלט בלבד; פרוצדורה = CALL, פרמטרי IN/OUT/INOUT, כמה פעולות, יכולה לעדכן טבלאות.

11 · כל האילוצים בטבלה אחת

```
CREATE TABLE employee (
    emp_id INT PRIMARY KEY,
    emp_ssn CHAR(9) NOT NULL UNIQUE,
    emp_name VARCHAR(40) NOT NULL,
    status VARCHAR(10) DEFAULT 'active',
    pay_rate DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    dept_id INT,
    manager_id INT,
    CHECK (pay_rate > 5.25),
    CHECK (status IN ('active','vacation','suspended')),
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department(dept_id),
    FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES employee(emp_id)
);

CREATE TABLE works_on (
    emp_id INT, proj_id INT, hours DECIMAL(5,1),
    PRIMARY KEY (emp_id, proj_id),
    FOREIGN KEY (emp_id) REFERENCES employee(emp_id),
    FOREIGN KEY (proj_id) REFERENCES project(proj_id)
);

INSERT INTO employee VALUES (1,'123456789','Dana','active',3.0,...);
-- ERROR: CHECK violated (3.0 < 5.25)
```

| אילוץ        | מבטיח                                        |
|--------------|----------------------------------------------|
| PRIMARY KEY  | ייחודי + לא-NULL; אחד לטבלה (אפשר מורכב)     |
| UNIQUE       | ייחודיות; NULL מותר; אפשר כמה בטבלה          |
| NOT NULL     | חובה ערך                                     |
| DEFAULT v    | ערך כשלא סופק                                |
| CHECK (cond) | התנאי לא-FALSE לכל שורה; NULL עובר (UNKNOWN) |
| FOREIGN KEY  | שלמות התייחסות – הערך קיים בטבלת האב         |

אילוצים ברמת הטבלה (אחרי העמודות) – גם על צירופי עמודות:

```
CREATE TABLE t (
    c1 INT, c2 INT, c3 INT,
    UNIQUE (c2, c3),
    CHECK (c1 > 0 AND c1 >= c2)
);
```

12 · מפתח זר: ON DELETE / ON UPDATE

```
CREATE TABLE health_plan (
    emp_ssn CHAR(9) PRIMARY KEY,
    provider VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (emp_ssn) REFERENCES employee(emp_ssn)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);
```

- CASCADE** – הפעולה «מדרדרת» לשורות המפנות.
- SET NULL** – המפתח הזר אצל הבנים הופך NULL.
- RESTRICT / NO ACTION** (ברירת מחדל) – הפעולה על האב נכשלת כל עוד יש בנים מפנים.

הפרות FK: הוספה/עדכון של בן עם ערך שלא קיים באב – נדחים תמיד.

13 · Views – טבלה וירטואלית

שאלתה שמורה שמתנהגת כטבלה; לא מאחסנת נתונים (רצה בכל פנייה). למה: פישוט, אבטחה (חשיפת עמודות מסוימות), שימוש חוזר:

```
CREATE VIEW actor_film_vw AS
SELECT a.first_name, a.last_name, f.title, f.film_id
FROM actor a
JOIN film_actor fa ON a.actor_id = fa.actor_id
JOIN film f ON f.film_id = fa.film_id;

SELECT * FROM actor_film_vw;
SELECT * FROM actor_film_vw v
JOIN category c ON ... WHERE v.title LIKE 'A%';

CREATE VIEW v2 (name, total) AS SELECT ...;
DROP VIEW actor_film_vw;
CREATE TEMPORARY VIEW, WITH CHECK OPTION
```

16 · המודל הרלציוני – מושגי יסוד

- מודלים:** היררכי (עץ, הורה אחד) → רשת (כמה קשרים) → **רלציוני** (טבלאות, גישה ישירה, מבוסס אלגברת קבוצות).
- רלציה**=טבלה; **סכמה**=שם+עמודות+אילוצים (קבועה); **מופע**=תוכן הטבלה כרגע (משתנה).
- מפתח ראשי (PK)** – מזהה ייחודי, לא-NULL. **מפתח מועמד** – עמודה ייחודית שלא נבחרה כ-PK (מסומנת UNIQUE).
- מפתח זר (FK)** – עמודה שמפנה ל-PK של טבלה אחרת (או של אותה טבלה).
- NULL** – «לא ידוע»; מותר אלא אם הוגדר NOT NULL; אסור ב-PK.
- שלמות ישויות:** לכל טבלה PK ייחודי ולא-NULL. **שלמות התייחסות:** כל ערך FK קיים בטבלה המופנית – ה-DBMS אוכף את שתיהן.
- מפתח-על (super key):** קבוצת עמודות שמזהה שורה ייחודית; PK = מפתח-על מינימלי (בלי עמודות מיותרות). משמש בהגדרת BCNF.
- DBMS** – התוכנה שמנהלת את המסד (MySQL): אחסון, שאליתות, אכיפת אילוצים, משתמשים במקביל, הרשאות וגיבוי.
- למה לא סתם קבצים?** כפילות וחוסר-עקביות, תלות של התוכנית במבנה הקובץ, אין שאליתות/אילוצים, אין גישה מקבילה ואבטחה.
- רלציוני מול NoSQL:** רלציוני = סכמה קבועה, SQL, ACID; NoSQL (מסמכים/מפתח-ערך) = סכמה גמישה, סקלאביליות – נלמד בקורס רק כרקע.

17 · מידול ER – סימון ומושגים

| סימון בדיאגרמה   | משמעות                                         |
|------------------|------------------------------------------------|
| מלבן             | <b>ישות</b> (Entity) – עצם בעולם (עובד, מחלקה) |
| אליפסה           | <b>תכונה;</b> קו תחתון = תכונת מפתח            |
| מעוין            | <b>קשר</b> (Relationship) בין ישויות           |
| אליפסה כפולה     | תכונה <b>רב-ערכית</b> (כמה טלפונים)            |
| אליפסה מקווקוות  | תכונה <b>נגזרת</b> (גיל ← תאריך לידה)          |
| מלבן כפול        | <b>ישות חלשה</b> – מזהה רק עם מפתח האב         |
| מעוין כפול       | הקשר <b>המזהה</b> שמחבר ישות חלשה לאב שלה      |
| N / M / 1 על הקו | קרדינליות הקשר                                 |

- תכונה מורכבת:** כתובת = רחוב+עיר+מיקוד. **פשטה:** אטומית.
- קרדינליות:** 1:1 (עובד↔כרטיס) · N:1 (מחלקה↔עובדים) · M:N (סטודנטים↔קורסים).
- דרגת קשר:** רוב הקשרים בינאריים (2 ישויות); קיים גם קשר משולש (ternary).
- קשר רקורסיבי:** ישות אל עצמה – עובד «עובד תחת» מנהל.

18 · המרת ER למודל רלציוני – כללי ההמרה

- ישות חזקה → טבלה;** תכונת המפתח → PK.
- תכונה מורכבת** «משתטחת» לעמודות: customer(cust\_id, street, city, zip).
- תכונה רב-ערכית → טבלה נפרדת** עם FK חזרה: cust\_addr(cust\_id FK, address).
- קשר N:1:** מפתח הצד ה«אחד» נכנס כ-FK **בצד ה«רבים»:** employee(..., dept\_id FK). לעולם לא הפוך!
- קשר 1:1:** FK באחד הצדדים (עדיף בצד עם השתתפות מלאה; NULL אם חלקית) או מיזוג לטבלה אחת.
- קשר M:N → טבלת קשר חדשה:** שני FK, PK = הצירוף, ותכונות הקשר יושבות בה:
 

borrower(cust\_id FK, loan\_id FK, access\_date) PK=(cust\_id,loan\_id)
- ישות חלשה → טבלה** עם PK מורכב = (FK של האב + המפתח החלקי), ולרוב ON DELETE CASCADE: PK=dependent(emp\_id FK, dep\_name) (emp\_id,dep\_name)
- קשר רקורסיבי** – FK לאותה טבלה: employee(emp\_id PK, ..., manager\_id FK→employee).
- המפתח של טבלת-קשר** (כשממפים קשר): M:N → צירוף מפתחות שני הצדדים; N:1 → מפתח צד ה«רבים»; 1:1 → אחד מהמפתחות.
- קשר משולש (n-ary):** טבלת קשר עם FK לכל ישות משתתפת; המפתח לפי אותם כללים.
- מיזוג סכמות ב-1:1:** אפשר לאחד לטבלה אחת (חוסך JOIN) – במחיר NULL-ים כשהשתתפות חלקית.

19 · נירמול – הגדרות + הפירוק המלא מהשיעור

**תלות פונקציונלית X→Y:** ערך X קובע חד-משמעית את Y. **אנומליות** בטבלה לא-מנורמלת: הוספה (אין קורס בלי סטודנט), עדכון (שם קורס בהרבה שורות), מחיקה (סטודנט אחרון מוחק את הקורס).

| צורה        | דרישה                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1NF</b>  | ערכים אטומיים, אין קבוצות חוזרות, יש PK                                            |
| <b>2NF</b>  | 1NF + אין <b>תלות חלקית:</b> כל עמודה תלויה <b>בכל</b> המפתח (רלוונטי למפתח מורכב) |
| <b>3NF</b>  | 2NF + אין <b>תלות מעבר:</b> עמודה תלויה במפתח בלבד, לא בעמודה לא-מפתח              |
| <b>BCNF</b> | לכל תלות X→Y, ה-X מפתח-על                                                          |

הדוגמה מהשיעור – Student\_Report(StudentNo, StudentName, Major, CourseNo, CourseName, InstructorNo, InstructorName, Grade)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> -- הפרדת הקבוצה החוזרת (הקורסים) + זיהוי מפתחות: <b>1NF</b>-- <div> Student(StudentNo PK, StudentName, Major) StudentCourse(StudentNo, CourseNo, CourseName, InstructorNo, InstructorName, Grade) PK=(StudentNo,CourseNo) </div> </div> <div> -- (חלק מהמפתח) CourseNo והמרצה תלויים רק ב Student-- <div> Student(StudentNo PK, StudentName, Major) CourseGrade(StudentNo, CourseNo, Grade) PK=(StudentNo,CourseNo) CourseInstructor(CourseNo PK, CourseName, InstructorNo, InstructorName) </div> </div> <div> -- (תלות מעבר) InstructorNo-תלוי ב InstructorName-- <div> Course(CourseNo PK, CourseName, InstructorNo FK) Instructor(InstructorNo PK, InstructorName) </div> </div> <div> -- BCNF: Bor_Loan(CustomerID, LoanID, Amount), איננו מפתח-על ⇒ מפרקים LoanID-וה LoanID→Amount התלות: <div> Loan(LoanID PK, Amount) Bor_Loan(CustomerID, LoanID) </div> </div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**כלל אצבע:** «כל תכונה תלויה במפתח, בכל המפתח, ורק במפתח». ערכים שחוזרים בעמודות לא-מפתח = סימן לפירוק. זה בדיוק פורמט שאלת המבחן: טבלה גדולה → פירוק + ERD.

20 · מלכודות – צ'ק-ליסט אחרון לפני הגשה

| מלכודת                                | הנכון                            |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| NULL = לא תופס כלום                   | IS NULL / IS NOT NULL            |
| COUNT(col) מדלג על NULL               | לספירת שורות: COUNT(*)           |
| AVG מחלק רק בלא-NULL                  | לב לחישובי ממוצע עם NULL         |
| אגרגציה ב-WHERE – שגיאה               | סינון קבוצות רק ב-HAVING         |
| עמודה חופשית ב-SELECT עם GROUP BY     | להוסיף אותה ל-GROUP BY           |
| JOIN בלי ON                           | מכפלה קרטזית – לבדוק שיש ON      |
| תנאי חיצוני ב-WHERE הופך ל-LEFT INNER | לשים את התנאי ב-ON               |
| IN מול 0 – NULL שורות                 | אנטי-JOIN: LEFT JOIN ... IS NULL |
| UNIQUE חוסם NULL? לא!                 | להוסיף גם NOT NULL               |
| CHECK חוסם NULL? לא! (UNKNOWN)        | להוסיף גם NOT NULL               |
| UPDATE/DELETE בלי WHERE               | פוגע בכל השורות – לוודא WHERE    |
| FK בצד ה«אחד» ב-N:1                   | FK תמיד בצד ה«רבים»              |
| BETWEEN לא כולל קצוות?                | כולל! 5 ≤ 5,10 AND               |
| AND/OR בלי סוגריים                    | AND קודם – לשים סוגריים סביב OR  |

**מתכון לשאלת «כתבו שאלתה»:** ① אילו טבלאות מחזיקות את הנתונים? ② איך הן מתחברות (FK=PK, איזה JOIN – צריך גם חסרי-התאמה? LEFT) ③ סינון שורות → WHERE ④ «לכל X GROUP BY X =...»; תנאי על הקבוצה → HAVING ⑤ מה מציגים (SELECT, כינויים) ⑥ מיון/כמות → ORDER BY, LIMIT ⑦ בדיקה: NULL? כפילויות (DISTINCT)? סוגריים ב-OR?